ROTA YOKOGAWA

Kalibrier - Zertifikat
Calibration - Certificate

Allgemeine Daten / General Data

Produkt / Product:	ROTAMESSER / ROTAMETER
Modell / Model:	RAMC08-D4SS-77V8-J90424 /BG/KS1/P3/IE1
P/O-No.:	97841 rev1
Serien-Nr. / Serial-No.:	D12301797
Messstelle / Tag:	

Schwebekörper / Float: D(s) = 60,00 mm M(s) = 1320,0000 g rho(s) = 7,870 g/cm3

Abgleich Analog-Ausgang : Current Output Adjustment : 4 ... 20 mA = 0 - 70 m³/h

Messbedingungen / Measuring Conditions

	Kalibrierung (i.K.) Calibration (i.K.)	Betriebszustand (i.B.) Customer Cond. (i.B.)
Medium	Wasser / Water	DIESEL OIL
Temp. / Temp.	20 °C	+ 40 °C
Druck / Pressure	1,000 bar abs.	+ 6,000 bar g.
Dichte / Density	0,99830 kg/l	845,00000 kg/m³
Visk. / Visc.	0,9941 mPas	3,0000 cSt
Qmin - Qmax	6300-63800 l/h	7-70 m³/h

Durchflussprüfung / Actual Flow Test

Genauigkeit der Messnormale: < 0.5 % v.M.
Accuracy of master: < 0.5 % of rate

Messnormal / Master			Rotamesser / Rotameter	
Nr. No.	Qv i.K. [l/h]	Qv i.B. [m³/h]	Skala Scale [mm]	Meßunsicherheit Uncertainty [% v.M.]
201	6260	6,58	16,5	8,1
201	14700	16,00	22,9	3,5
201	22400	24,50	29,4	2,3
201	31000	33,90	37,5	1,6
201	39100	42,70	46,4	1,6
201	47200	51,70	52,0	1,6
201	55300	60,50	55,9	1,6
201	63800	69,50	59,3	1,6

Die Skala des ROTAMESSERs wird bei ihrer Erstellung optimal der Durchflussanzeige des Messnormals angepasst. Deshalb reduziert sich die Abweichung zum Messnormal allein auf die Unsicherheit, die beim Ablesen und bei der Umrechnung in den Betriebszustand besteht. Weitere Abweichungen wie z.B. Linearitätsfehler sind wegen der verwendeten nicht-linearen Skala vernachlässigbar klein. Die angegebene Messunsicherheit entspricht den Berechnungsvorschriften nach VDI/VDE 3513 (2008).

At manufacturing the scale of the ROTAMETER is fitted optimally to the master's flow display. That is why the deviation to the master is reduced only to the uncertainty originated at reading and calculating to customer's conditions. Other deviations are neglectable by reason of using a non-linear scale. The above mentioned uncertainty is calculated according to VDI/VDE 3513 (2008).

Kalibrierergebnis / Calibration Result

Die Messunsicherheit des ROTAMESSERs entspricht unter Kalibrierbedingungen dem Fehlergrenzwert 1,6% bei einer Fehlergrenze von 50% Qmax nach VDI/VDE 3513/Blatt2 (2008).The uncertainty of the ROTAMETER is corresponding at calibration conditions to the max. permissable error of 1,6% at a limit of 50% Qmax according to VDI/VDE 3513/Part 2 (2008).

Wehr, 24.03.25

geprüft/approved

Dr.-Ing. N. Bayat
Leiter / Head Calibration

G. Caronna
Prüfer / Inspector

QIC-GC-RA23j

Die Kalibrieranlagen ROTA YOKOGAWA sind ausnahmslos rückführbar auf die nationalen Normale der Europäischen Union. ROTA YOKOGAWA ist Mitglied des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD).
The calibration facilities of ROTA YOKOGAWA are completely traceable to the national standards of the European Union. ROTA YOKOGAWA is member of the German Calibration Service (DKD).

Scanned with CamScanner